BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 5808/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)

Tên chương trình:	**Công nghệ thông tin (Information Technology)**
Trình độ đào tạo:	**Đại học**
Ngành đào tạo:	**Công nghệ thông tin**
Mã ngành:	**7510301**
Loại hình đào tạo:	**Chính quy**
Tên văn bằng:	**Kỹ sư**
Thời gian đào tạo:	**4 năm**
Ngôn ngữ đào tạo:	**Tiếng Việt**

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành công nghệ thông tin.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức

1.2.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương

Có kiến thức toàn diện về lý luận chính trị, khoa học cơ bản, giáo dục quốc phòng - an ninh để vận dụng giải quyết các vấn đề tự nhiên – xã hội.

1.2.1.2. Kiến thức về cơ sở ngành

Có kiến thức chuyên môn vững vàng về hệ thống tính toán; tư duy logic tốt về lập trình; mạng máy tính; cơ sở dữ liệu; từ đó phát triển các hệ thống thông tin ứng dụng trong các lĩnh vực xã hội.

1.2.1.3. Kiến thức về chuyên ngành

Có kiến thức trong việc nắm vững quy trình xây dựng một phần mềm, quản lý một hệ thống thông tin hiện đại phục vụ cho giao thông vận tải nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung.

1.2.2. Kỹ năng

1.2.2.1. Có kỹ năng phân tích hệ thống, lập trình và quản trị dự án phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin.

1.2.2.2. Có kỹ năng đánh giá, phát triển, áp dụng các công nghệ hiện đại; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để giải quyết vấn đề liên quan đến ngành công nghệ thông tin.

1.2.2.3. Có năng lực ngoại ngữ để nghiên cứu chuyên môn, giải quyết công việc giao tiếp với các đối tác chuyên gia nước ngoài.

1.2.3. Cơ hội học tập

Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn, cũng như khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ.

1.2.4. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước; cầu thị; nghiêm túc và trung thực trong học tập nghiên cứu và làm việc.

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Công nghệ thông tin.

2.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Mã số CĐR	Mã hóa CĐR	Nội dung chuẩn đầu ra	Mức độ
	1.	**Chuẩn về kiến thức**	
	1.1.	**Kiến thức giáo dục đại cương**	
KT1	1.1.1	Vận dụng kiến thức cơ bản, hệ thống về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế-xã hội trong thực tiễn	3/6
KT2	1.1.2	Vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên như toán, vật lý, xác suất thống kê vào việc bổ trợ cho các học phần chuyên ngành và giải thích về cơ sở toán học trong phân tích, thiết kế một Công nghệ thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp	3/6
KT3	1.1.3	Có kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng - an ninh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; có kiến thức cơ bản trong rèn luyện thể chất nhằm đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe	3/6
	1.2.	**Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp**	

Mã số CĐR	Mã hóa CĐR	Nội dung chuẩn đầu ra	Mức độ
KT4	1.2.1	Có kiến thức về các hệ thống cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu, tư duy lập trình, phân tích thiết kế thuật toán kết hợp với kiến thức về các ngôn ngữ lập trình để lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp.	4/6
KT5	1.2.2	Có kiến thức về phân tích thiết kế, xây dựng, lựa chọn, đánh giá các sản phẩm công nghệ thông tin, dịch vụ và tích hợp hệ thống phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức bằng các ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, framework v.v. Có kiến thức về quản lý, xây dựng, kiểm thử các chương trình ứng dụng CNTT trên các nền tảng khác nhau;	4/6
KT6	1.2.3	Có kiến thức cơ bản, chuyên sâu, công nghệ mới trong các lĩnh vực phân tích, thiết kế hệ thống mạng; giám sát an ninh và quản trị mạng; phân tích, hiển thị dữ liệu không gian địa lý, giao thông thông minh, điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn	4/6
	2.	**Chuẩn về kỹ năng**	
	2.1.	**Kỹ năng thực hành nghề nghiệp**	
KN1	2.1.1	Vận dụng sáng tạo kiến thức về thiết kế giao diện cho ứng dụng, có khả năng phân tích thiết kế quản trị Công nghệ thông tin trong tổ chức; có khả năng thiết kế các thuật toán; tư duy về lập trình, sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, lập trình di động, lập trình trên nền web.	4/5
KN2	2.1.2	Giải quyết được các bài toán ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực tế; thiết kế được các kịch bản để kiểm thử phần mềm. Có khả năng phân tích, triển khai và giám sát các hệ thống mạng vừa và nhỏ; quản trị các hệ thống mạng, phát hiện và xử lý các lỗi cơ bản trong hệ thống mạng máy tính; quản trị dự án CNTT, xử lý ảnh cơ bản	4/5
KN3	2.1.3	Có khả năng phân tích, thiết kế tích hợp và phát triển Công nghệ thông tin, đào tạo, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ người dùng; thành thạo về quản lý, phân tích và xử lý dữ liệu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.	4/5
	2.2.	**Kỹ năng giao tiếp ứng xử**	
KN4	2.2.1	Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm để giải quyết hiệu quả công việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư duy để giải quyết tốt các vấn đề trong thực tiễn	4/5
KN5	2.2.2	Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong công việc	3/5

Mã số CĐR	Mã hóa CĐR	Nội dung chuẩn đầu ra	Mức độ
KN6	2.2.3	Có kỹ năng tìm kiếm thông tin, dữ liệu và khả năng xử lý số liệu thông qua các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho công việc chuyên môn	3/5
	3.	**Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp**	
	3.1.	**Năng lực tự chủ**	
NL1	3.1.1	Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục học cao hơn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau	4/5
	3.2.	**Trách nhiệm nghề nghiệp**	
TN1	3.2.1	Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, tôn trọng và chấp hành pháp luật	4/5
TN2	3.2.2	Có tinh thần làm việc trách nhiệm, trung thực, nghiêm túc, tính kỷ luật cao; Có tác phong lịch sự, nhã nhặn, đúng mực	4/5

**Ghi chú: Điểm mức độ yêu cầu theo thang năng lực Bloom: Kiến thức (1-6), Dave: Kỹ năng (1-5), Krathwohl: Đạo đức và trách nhiệm (1-5)2.*

3. Tiêu chí tuyển sinh

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh Đại học hệ chính quy hằng năm của Trường Đại học Công nghệ GTVT.

4. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư công nghệ thông tin; đảm nhận công việc ở các vị trí; lập trình viên phát triển phần mềm, kỹ thuật viên kiểm duyệt chất lượng phần mềm, chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị hệ thống mạng, quản trị viên hệ thống công nghệ thông tin, cán bố nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

5. Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Tiếp tục học tập các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các quy định hiện hành.

7. Cấu trúc của chương trình đào tạo

7.1. Cấu trúc cơ bản

Khối lượng kiến thức toàn khóa học là 155 tín chỉ (TC); hai môn học bắt buộc là Giáo dục thể chất (4 tín chỉ), Giáo dục Quốc phòng - An ninh (9 tín chỉ) sẽ được cấp chứng chỉ riêng. Cấu trúc của Chương trình đào tạo được mô tả trong bảng 1.

Bảng 1. Cấu trúc của CTĐT

Kiến thức	Bắt buộc	Tự chọn	Khối lượng (tín chỉ)
1. Kiến thức giáo dục đại cương	**29**	**4**	**33**
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	**112**	**10**	**122**
2.1. Kiến thức cơ sở ngành	52	4	56
2.2. Kiến thức ngành	39	6	45
2.3. Thực hành, thực tập nghề nghiệp	9		9
2.4. Thực tập tốt nghiệp	4		4
2.5. Đồ án tốt nghiệp	8		8
Tổng số	**141**	**14**	**155**
Giáo dục thể chất	4		4
Giáo dục quốc phòng – an ninh	9		9

7.2. Nội dung chương trình và kế hoạch giảng dạy

7.2.1. Nội dung của Chương trình đào tạo

STT	TÊN HỌC PHẦN		MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	PHÂN BỔ THỜI GIAN				ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
					Lý thuyết (tiết)	*BT, TH, TN, thảo luận (tiết)*	*Thực tập, đồ án (giờ)*	*Tự học (giờ)*	
I	**Kiến thức giáo dục đại cương**			**33**					
1.1	**Lý luận chính trị**			**13**					
	Học phần bắt buộc			***13***					
1	1	Triết học Mác - Lênin	DC1LL06	3	30	30		90	
2	2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	DC1LL07	2	21	18		60	DC1LL06
3	3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	DC1LL08	2	21	18		60	DC1LL07

STT	TÊN HỌC PHẦN		MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	PHÂN BỔ THỜI GIAN				ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
					Lý thuyết (tiết)	*BT, TH, TN, thảo luận (tiết)*	*Thực tập, đồ án (giờ)*	*Tự học (giờ)*	
4	4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	DC1LL03	2	21	18		60	DC1LL06
5	5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	DC1LL09	2	21	18		60	DC1LL03
6	6	Pháp luật Việt Nam đại cương	DC1LL05	2	30			70	
1.2	**Toán, khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm**			**20**					
	Học phần bắt buộc			***16***					
7	1	Toán 1	DC1CB11	4	60			140	
8	2	Toán 2	DC1CB41	2	30			70	
9	3	Vật lý đại cương 1	DC1TT21	2	30			70	
10	4	Vật lý đại cương 2	DC1TT22	2	30			70	DC1TT21
11	5	Tin học cơ sở	DC1TT44	3	30	30		90	
12	6	Tiếng Anh	DC1CB35	3	30	30		90	
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 02 học phần)*			***4***					
13	1	Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp	DC1CB98	2	30			70	
14	2	Kỹ thuật xây dựng và trình bày báo cáo	DC1TT31	2	30			70	
	3	Lý thuyết xác suất – thống kê	DC1CB20	2	30			70	DC1CB41
	4	Phương pháp nghiên cứu khoa học	DC1CB99	2	30			70	
1.3		**Giáo dục thể chất**		**4**					
	Học phần bắt buộc			***2***					
15	1	Điền kinh	DC1TD21	2	10	50		40	
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 01 học phần)*			***2***					

STT	TÊN HỌC PHẦN		MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	PHÂN BỔ THỜI GIAN				ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
					Lý thuyết (tiết)	*BT, TH, TN, thảo luận (tiết)*	*Thực tập, đồ án (giờ)*	*Tự học (giờ)*	
16	1	Bóng chuyền	DC1TD31	2	10	50		40	
16	2	Cầu lông	DC1TD32	2	10	50		40	
16	3	Aerobic	DC1TD33	2	10	50		40	
1.4	**Giáo dục Quốc phòng – An ninh**			**9**					
	Học phần bắt buộc			***9***					
17	1	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	DC1QP05	3	37	8		105	
18	2	Công tác quốc phòng và an ninh	DC1QP06	2	22	8		70	
19	3	Quân sự chung	DC1QP07	2	14	16		70	
20	4	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	DC1QP08	2	4	56		40	
II	**Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp**								
2.1	**Kiến thức cơ sở ngành**			**56**					
	Học phần bắt buộc			***52***					
21	1	Toán học rời rạc	DC2HT42	4	60			140	DC1TT44
22	2	Ngôn ngữ lập trình C	DC2TT23	3	30	30		90	DC1TT44
23	3	Nhập môn Cơ sở dữ liệu	DC2TT22	3	45			105	DC1TT44
24	4	Nguyên lý Hệ điều hành	DC2HT12	3	45			105	DC1TT44
25	5	Nhập môn Mạng máy tính	DC2HT13	3	30	30		90	DC1TT44
26	6	Lập trình hướng đối tượng C++	DC2TT35	3	30	30		90	DC2TT23
27	7	Lập trình trực quan C#	DC2HT34	3	30	30		90	DC2TT23

STT	TÊN HỌC PHẦN		MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	PHÂN BỔ THỜI GIAN				ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
					Lý thuyết (tiết)	*BT, TH, TN, thảo luận (tiết)*	*Thực tập, đồ án (giờ)*	*Tự học (giờ)*	
28	8	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	DC2HT26	4	60			140	DC2TT23
29	9	Kiến trúc máy tính	DC2TT11	3	30	30		90	DC1TT44
30	10	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	DC3HT60	4	45	30		125	DC2TT35; DC2TT22
31	11	Lập trình Java cơ bản	DC2HT27	3	30	30		90	DC2TT23
32	12	Thương mại điện tử	DC2TT24	3	45			105	DC2HT13
33	13	Lập trình di động	DC3HT31	3	30	30		90	DC2HT13
34	14	An toàn và bảo mật hệ thống thông tin	DC3HT51	2	30			70	DC2HT13
35	15	Lập trình trên môi trường Web	DC2HT36	3	30	30		90	DC2TT22, DC2TT35
36	16	Trí tuệ nhân tạo	DC3HT12	3	45			105	DC2HT42, DC1TT44
37	17	Điện toán đám mây	DC2TT32	2	30			70	DC2HT13, DC2TT22
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 02 học phần)*			***4***					
38	1	Phần mềm mã nguồn mở	DC2TT31	2	30			70	
39	2	Giao thông thông minh - ITS	DC3TT34	2	15	30		55	
	3	Automat và ngôn ngữ hình thức	DC2TH33	2	30			70	
	4	Kỹ thuật đồ họa máy tính	DC2HT41	2	30			70	
	5	Nhập môn Chương trình dịch	DC2TH34	2	30			70	
2.2	**Kiến thức ngành**			**45**					
	Học phần bắt buộc			***39***					

STT	TÊN HỌC PHẦN		MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	PHÂN BỔ THỜI GIAN				ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
					Lý thuyết (tiết)	*BT, TH, TN, thảo luận (tiết)*	*Thực tập, đồ án (giờ)*	*Tự học (giờ)*	
40	1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	DC3HT21	3	30	30		90	DC2TT22
41	2	Lập trình Java nâng cao	DC3HT25	3	30	30		90	DC2HT27
42	3	Công nghệ phần mềm	DC2HT38	3	45			105	DC3HT60
43	4	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	DC3TT12	3	30	30		90	DC3HT25, DC3HT60
44	5	Xây dựng các hệ thống nhúng	DC3TT13	3	30	30		90	DC2TT11
45	6	Cơ sở dữ liệu phân tán	DC3HT47	3	45			105	DC3HT21
46	7	Tiếng Anh chuyên ngành	DC3TT18	3	30	30		90	
47	8	Big Data	DC3TT17	3	45			105	DC2HT27, DC3HT21
48	9	Kiểm thử phần mềm	DC3HT41	3	45			105	DC2HT38
49	10	Đảm bảo chất lượng phần mềm	DC3TT14	3	45			105	DC2HT38
50	11	Quy trình và công cụ phát triển phần mềm	DC3TT19	3	45			105	
51	12	Quản lý dự án phần mềm	DC3HT32	3	45			105	DC2HT38, DC3HT60
52	13	Đồ án Xây dựng và phát triển phần mềm	DC3TT15	3			45	105	DC3TT19
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 02 học phần)*			***6***					
53	1	Hệ thống thông tin địa lý - GIS	DC3HT43	3	45			105	
54	2	Nhập môn Xử lý ảnh	DC3HT16	3	30	30		90	
	3	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP	DC3HT42	3	45			105	DC3HT60

STT	TÊN HỌC PHẦN		MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	PHÂN BỔ THỜI GIAN				ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
					Lý thuyết (tiết)	*BT, TH, TN, thảo luận (tiết)*	*Thực tập, đồ án (giờ)*	*Tự học (giờ)*	
	4	Các hệ thống phân tán	DC3TT16	3	45			105	
	5	Kiến trúc của hệ thống quản lý, giám sát phương tiện giao thông	DC3TH44	3	45			105	
	6	Kiến trúc của hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông	DC3HT45	3	45			105	
	7	Hệ trợ giúp quyết định	DC3HT22	3	30	30		90	DC3HT21
2.3	**Thực hành, thực tập nghề nghiệp**			**9**					
	Học phần bắt buộc			***9***					
55	1	Thực tập chuyên ngành	DC4TT22	3			90	60	DC3TT15
56	2	Thực tập kỹ thuật phần mềm	DC4TT23	3			90	60	DC4TT22
57	3	Thực tập doanh nghiệp	DC4TT24	3			90	60	DC4TT23
2.4	**Thực tập tốt nghiệp**			**4**					
	Học phần bắt buộc			***4***					
58	1	Thực tập tốt nghiệp	DC4TT70	4			120	80	DC4TT24
2.5	**Đồ án tốt nghiệp**			**8**					
	Học phần bắt buộc			***8***					
59	1	Đồ án tốt nghiệp	DC4TT80	8			120	280	DC4TT70
	Tổng số			**155**					

7.2.2. Kế hoạch giảng dạy từng học kỳ

Kế hoạch giảng dạy toàn khóa (dự kiến) bố trí thành 8 học kỳ mô tả trong Bảng 2. Các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh được bố trí theo kế hoạch riêng tùy thuộc vào điều kiện của cơ sở đào tạo.

Bảng 2. Kế hoạch giảng dạy từng học kỳ (dự kiến)

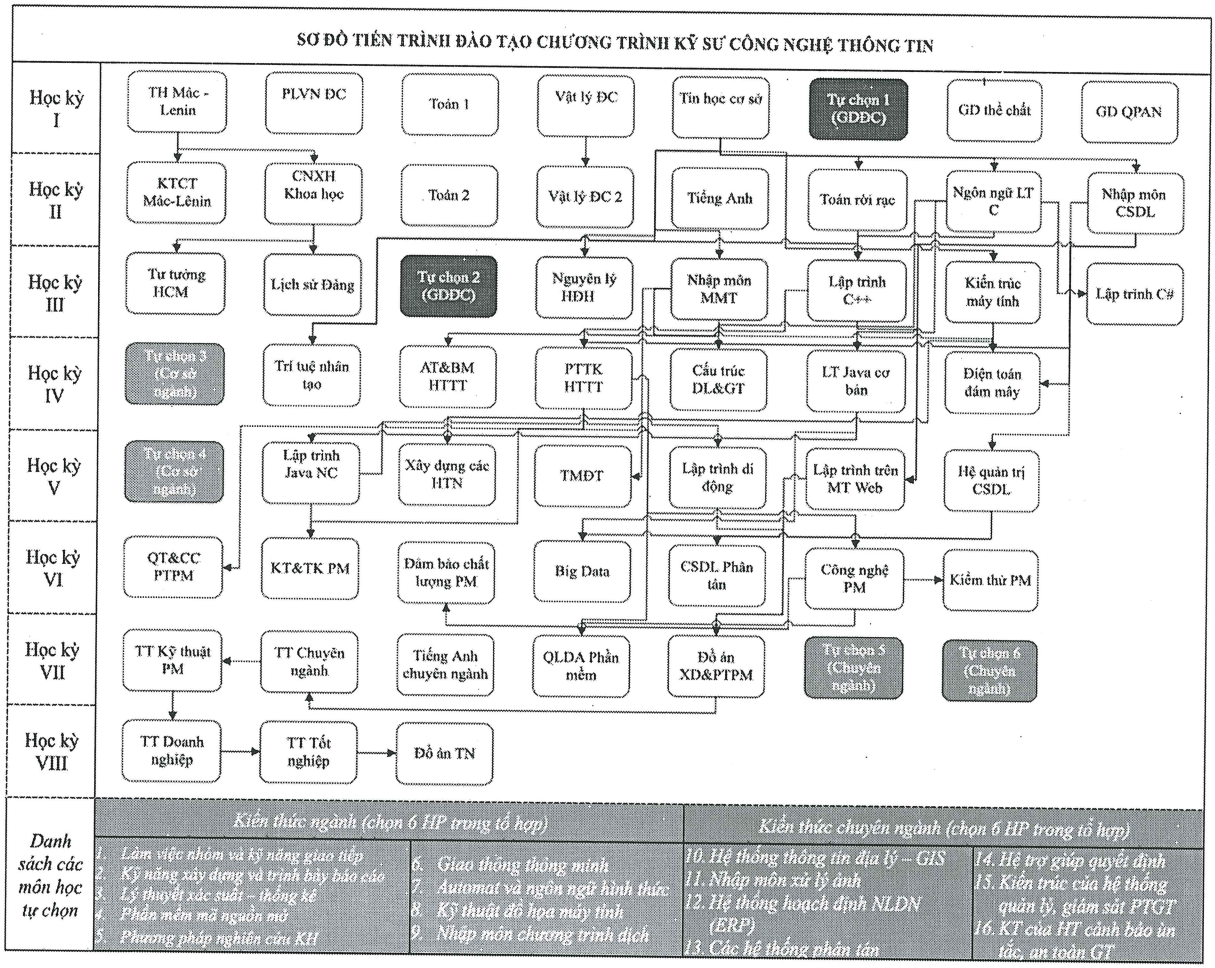
TT		NỘI DUNG	MÃ HP	SỐ TC	HỌC KỲ							
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Tổng số tín chỉ			**155**	**16**	**21**	**21**	**20**	**20**	**21**	**21**	**15**
I	**Kiến thức giáo dục đại cương**			**33**								
1.1	**Lý luận chính trị**			**13**								
	Học phần bắt buộc			***13***								
1	1	Triết học Mác - Lênin	DC1LL06	3	3							
2	2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	DC1LL07	2		2						
3	3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	DC1LL08	2		2						
4	4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	DC1LL03	2			2					
5	5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	DC1LL09	2			2					
6	6	Pháp luật Việt Nam đại cương	DC1LL05	2	2							
1.2	**Toán, khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm**			**20**								
	Học phần bắt buộc			***16***								
7	1	Toán 1	DC1CB11	4	4							
8	2	Toán 2	DC1CB41	2		2						
9	3	Vật lý đại cương 1	DC1TT21	2	2							
10	4	Vật lý đại cương 2	DC1TT22	2		2						
11	5	Tin học cơ sở	DC1TT44	3	3							
12	6	Tiếng Anh	DC1CB35	3		3						
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 02 học phần)*			***4***	***2***		***2***					
13	1	Tự chọn 1		2	2							
14	3	Tự chọn 2		2			2					
1.3	**Giáo dục thể chất**			**4**	**4 ***							
	Học phần bắt buộc			***2***								
15	1	Điền kinh	DC1TD21	2	2							
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 01 học phần)*			***2***	***2***							
16	1	Bóng chuyền	DC1TD31	2								

TT	NỘI DUNG		MÃ HP	SỐ TC	HỌC KỲ							
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
16	2	Cầu lông	DC1TD32	2								
16	3	Aerobic	DC1TD33	2								
1.4	**Giáo dục Quốc phòng – An ninh**			**9**	**9 ***							
	Học phần bắt buộc			***9***								
17	1	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	DC1QP05	3	3							
18	2	Công tác quốc phòng và an ninh	DC1QP06	2	2							
19	3	Quân sự chung	DC1QP07	2	2							
20	4	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	DC1QP08	2	2							
II	**Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp**			**122**								
2.1	**Kiến thức cơ sở ngành**			**56**								
	Học phần bắt buộc			***52***								
21	1	Toán học rời rạc	DC2HT42	4		4						
22	2	Ngôn ngữ lập trình C	DC2TT23	3		3						
23	3	Nhập môn Cơ sở dữ liệu	DC2TT22	3		3						
24	4	Nguyên lý Hệ điều hành	DC2HT12	3			3					
25	5	Nhập môn Mạng máy tính	DC2HT13	3			3					
26	6	Lập trình hướng đối tượng C++	DC2TT35	3			3					
27	7	Lập trình trực quan C#	DC2HT34	3			3					
28	8	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	DC2HT26	4				4				
29	9	Kiến trúc máy tính	DC2TT11	3			3					
30	10	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	DC3HT60	4				4				
31	11	Lập trình Java cơ bản	DC2HT27	3				3				
32	12	Thương mại điện tử	DC2TT24	3					3			
33	13	Lập trình di động	DC3HT31	3					3			
34	14	An toàn và bảo mật hệ thống thông tin	DC3HT51	2				2				
35	15	Lập trình trên môi trường Web	DC2HT36	3					3			

TT	NỘI DUNG		MÃ HP	SỐ TC	HỌC KỲ							
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
36	16	Trí tuệ nhân tạo	DC3HT12	3				3				
37	17	Điện toán đám mây	DC2TT32	2				2				
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 02 học phần)*			***4***				***2***	***2***			
38	1	Tự chọn 3		2				2				
39	2	Tự chọn 4		2					2			
2.2	**Kiến thức ngành**			**44**								
	Học phần bắt buộc			***39***								
40	1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	DC3HT21	3					3			
41	2	Lập trình Java nâng cao	DC3HT25	3					3			
42	3	Công nghệ phần mềm	DC2HT38	3						3		
43	4	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	DC3TT12	3						3		
44	5	Xây dựng các hệ thống nhúng	DC3TT13	3					3			
45	6	Cơ sở dữ liệu phân tán	DC3HT47	3						3		
46	7	Tiếng Anh chuyên ngành	DC3TT18	3							3	
47	8	Big Data	DC3TT17	3						3		
48	9	Kiểm thử phần mềm	DC3HT41	3						3		
49	10	Đảm bảo chất lượng phần mềm	DC3TT14	3						3		
50	11	Quy trình và công cụ phát triển phần mềm	DC3TT19	3						3		
51	12	Quản lý dự án phần mềm	DC3HT32	3							3	
52	13	Đồ án Xây dựng và phát triển phần mềm	DC3TT15	3							3	
	Học phần tự chọn *(Sinh viên chọn 02 học phần)*			***6***							***6***	
53	1	Tự chọn 5		3						3		
54	2	Tự chọn 6		3							3	
2.3	**Thực hành, thực tập nghề nghiệp**			**9**								
	Học phần bắt buộc			***9***								
55	1	Thực tập chuyên ngành	DC4TT22	3							3	

TT	NỘI DUNG		MÃ HP	SỐ TC	HỌC KỲ							
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
56	2	Thực tập kỹ thuật phần mềm	DC4TT23	3							3	
57	3	Thực tập doanh nghiệp	DC4TT24	3								3
2.4	**Thực tập tốt nghiệp**			**4**								
	Học phần bắt buộc			***4***								
58	1	Thực tập tốt nghiệp	DC4TT70	4								4
2.5	**Đồ án tốt nghiệp**			**8**								
	Học phần bắt buộc			***8***								
59	1	Đồ án tốt nghiệp	DC4TT80	8								8
		Tổng số		**155**	**16**	**21**	**21**	**20**	**20**	**21**	**21**	**15**

7.2.3. Sơ đồ cấu trúc tiến trình đào tạo của chương trình



8. Mô tả các học phần

1. Triết học Mác – Lênin

Triết học Mác- Lênin là một trong ba thành phần cấu thành chủ nghĩa Mác- Lênin và là một học phần của các môn lý luận chính trị. Học phần này đề cập đến những vấn đề thuộc về thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lênin. Cấu thành học phần Triết học Mác- Lênin bao gồm các nội dung: triết học Mác- Lênin và vai trò của

triết học Mác- Lênin trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử. Học phần này giúp sinh viên phát triển tư duy logic, hình thành phương pháp luận duy vật biện chứng đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên học tốt các môn học chuyên ngành.

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Học phần này nằm trong khối kiến thức của các môn Lý luận chính trị, đề cập đến các kiến thức cơ bản về học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về Chủ nghĩa tư bản Độc quyền của Chủ nghĩa Mác-Lênin và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Học phần bao gồm các nội dung: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin; hàng hoá, thị trường và vai trò của chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường đinh hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội khoa học là học phần nằm trong khối kiến thức của các môn Lý luận chính trị. Học phần này đề cấp đến các kiến thức cơ bản về: quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa xã hội; các vấn đề trong quá trình xây dựng lên chủ nghĩa xã hội như: giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu và nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề dân chủ, nhà nước; vấn đề giai cấp và cơ cấu giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc, tôn giáo; vấn đề gia đình… Học phần giúp sinh viên hiểu được bản chất của các vấn đề chính trị, xã hội cơ bản. Từ đó vận dụng kiến thức lý luận đã được học vào nhìn nhận, lý giải các vấn đề trong đời sống chính trị - xã hội hiện nay đồng thời tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chủ trương, chính sách của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung của học phần tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp những kiến thức về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Học phần gồm kiến thức cơ bản về quá trình ra đời của Đảng, Cương lĩnh chính trị đầu tiên, luận cương tháng 10/ 1930, đường lối đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền (1930 – 1975); đường lối lãnh đạo của Đảng trước và trong thời kỳ đổi mới về công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hệ thống chính trị; xây dựng, phát triển văn hoá; giải quyết các vấn đề xã hội và đường lối đối ngoại.

6. Pháp luật Việt Nam đại cương

Học phần Pháp luật Việt Nam đại cương cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước và hệ thống pháp luật: bao gồm nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, và vai trò của Nhà nước và pháp luật; Cơ cấu quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật; Dấu hiệu và các loại vi phạm; Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và một số nội dung cơ bản của Luật hiến pháp, luật hành chính, luật lao động, luật hình sự, luật dân sự.

7. Toán 1

Toán 1 là một học phần nằm trong khối kiến thức đại cương, bao gồm các kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính như ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính. Trong học phần này cũng bao gồm các kiến thức cơ bản về quy hoạch tuyến tính, sơ đồ mạng lưới và các ứng dụng của chúng. Đây là môn học giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị lượng kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ học tốt các học phần toán khác và các môn học chuyên ngành sau này.

8. Toán 2

Học phần này nằm trong khối kiến thức giáo dục đại cương, đề cập đến các vấn đề cơ bản về Giải tích hàm số nhiều biến. Học phần bao gồm các nội dung: phép tính vi phân, tích phân của hàm số nhiều biến số; phương trình vi phân. Đây là môn học giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

9. Vật lý đại cương 1

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ bản, đề cập đến các kiến thức về vật lý cổ điển. Trang bị các kiến thức về các định luật của cơ học cổ điển, các chuyển động có tính tuần hoàn, quá trình truyền dao động cơ, các định luật về tương tác tĩnh điện. Học phần bao gồm các nội dung chia theo module: Cơ học chuyển động; Dao động cơ và Sóng cơ; Năng lượng và các định luật bảo toàn; Trường tĩnh điện. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị kiến thức cơ bản quan trọng giúp sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

10. Vật lý đại cương 2

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ bản, đề cập đến các kiến thức cơ bản về vật lý cổ điển. Học phần bao gồm Module 1: Trường tĩnh từ và cảm ứng điện từ; Module 2: Trường điện từ, Dao động và sóng điện từ; Module 3: Quang học và Module 4: Vật lý lượng tử. Học phần trang bị các kiến thức, kĩ năng cơ bản quan trọng giúp sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu học tốt các môn học chuyên ngành sau này

11. Tin học cơ sở

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức cơ bản về tin học. Học phần bao gồm các nội dung: đại cương về tin học, soạn thảo văn bản Microsoft Word, bảng tính điện tử Microsoft Excel. Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về máy tính, hệ điều hành, soạn thảo văn bản, trang bị kiến thức cơ sở

quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin biết sử dụng máy tính, biết soạn thảo văn bản.

12. Tiếng Anh

Học phần Tiếng Anh TOEIC nằm trong khối kiến thức cơ bản, trang bị cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cơ bản thường xuất hiện trong bài thi TOEIC ở trình độ sơ cấp. Củng cố những kiến thức ngữ pháp, từ vựng thông qua các bài Mini test, thực hành những kĩ năng cần thiết, làm quen dần với hình thức thi TOEIC. Sau khi kết thúc giáo trình này sinh viên có thể đạt được từ 300-350 điểm TOEIC.

13. Kỹ thuật xây dựng và trình bày báo cáo

Học phần này nằm trong khối kiến thức tự chọn, đề cập các kiến thức cơ bản về kỹ thuật viết và trình bày văn bản, kỹ năng thuyết trình, cách trình bày báo cáo và sử dụng powerpoint để trình chiếu báo cáo. Môn học này sẽ giúp các em tự tin, vận dụng kỹ năng thuyết trình vào các bài tập lớn của các môn học sau này.

14. Lý thuyết xác suất – thống kê

Nội dung học phần Lý thuyết xác suất – thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố; biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất; mẫu thống kê và ước lượng tham số; kiểm định giả thuyết thống kê; tương quan và hồi quy.

15. Phương pháp nghiên cứu khoa học

Học phần gồm các nội dung: Đại cương về nghiên cứu khoa học, lựa chọn và đặt tên đề tài, xây dựng luận điểm khoa học, chứng minh luận điểm khoa học, trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài.

16. Điền kinh

Học phần Điền kinh nằm trong khối kiến thức đại cương, đề cập đến các vấn đề về việc hiểu cấu trúc cũng như nguyên lý hoạt động của cơ thể khi vận động và hoạt động thể dục thể thao. Học phần bao gồm các nội dung: Lý thuyết chung, kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi, kỹ thuật chạy cự ly trung bình. Học phần có tác dụng giúp sinh viên cải thiện sức bền chung cho cơ thể, tăng sự linh hoạt, năng động đồng thời góp phần giảm bớt sự ì ạch của cơ thể trong thực tế ít vận động như hiện nay.

17. Bóng chuyền

Học phần Bóng chuyền nằm trong khối kiến thức đại cương, đề cập đến các vấn đề về việc hiểu cấu trúc cũng như nguyên lý hoạt động của cơ thể khi vận động và hoạt động thể dục thể thao. Học phần bao gồm các nội dung: Lý thuyết chung, kỹ thuật chuyền bóng cao tay, thấp tay bằng hai tay trước mặt; kỹ thuật phát bóng, kỹ thuật đập bóng, chắn bóng và phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài. Học phần góp phần nào đó giúp sinh viên cải thiện sức bền chung cho cơ thể, tăng sự dẻo dai trong vận động cho sinh viên.

18. Aerobic

Học phần Aerobic nằm trong khối kiến thức đại cương, đề cập đến các vấn đề về việc hiểu cấu trúc cũng như nguyên lý hoạt động của cơ thể khi vận động và hoạt động thể dục thể thao. Học phần bao gồm các nội dung: Lý thuyết chung, kỹ thuật cơ bản môn thể dục Aerobic, kỹ thuật nâng cao môn thể dục Aerobic. Học phần góp phần nào đó

giúp sinh viên cải thiện sức bền chung cho cơ thể, tăng sự dẻo dai trong vận động và giảm bớt sức ì của sinh viên trong thực tế ít vận động như hiện nay.

19. Cầu lông

Học phần Cầu lông nằm trong khối kiến thức đại cương, đề cập đến các vấn đề về việc hiểu cấu trúc cũng như nguyên lý hoạt động của cơ thể khi vận động và hoạt động thể dục thể thao. Học phần bao gồm các nội dung: Lý thuyết chung; kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay và cao tay; kỹ thuật phát cầu; kỹ thuật đánh cầu cao sâu trên đỉnh đầu, đập cầu, tổ chức thi đấu và trọng tài.

20. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh; Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và đông viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

21. Công tác quốc phòng và an ninh

Nội dung học phần bao gồm phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; An ninh phi truyền thống và các mối đe doạ an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

22. Quân sự chung

Nội dung học phần này bao gồm chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; Hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội; Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Điều lệnh đội ngũ đơn vị; Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự; Phòng tránh địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp.

23. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

Nội dung học phần này bao gồm kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1; Từng người trong chiến đấu tiến công; Từng người trong chiến đấu phòng ngự; Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).

24. Toán học rời rạc

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về: tập hợp, các nguyên lý đếm, các cấu hình tổ hợp; đồ thị và các thuật toán cơ bản trên

đồ thị; các phép toán cơ bản của đại số logic để giải các bài toán tổ hợp, các bài toán tìm đường đi ngắn nhất, tìm cây khung của đồ thị.

25. Ngôn ngữ lập trình C

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức cơ bản của một ngôn ngữ lập trình như: các khái niệm, các câu lệnh, cấu trúc điều khiển và vòng lặp,… giúp sinh viên hiểu, biết cách vận dụng và có kỹ năng lập trình được các bài toán cơ bản. Học phần bao gồm các nội dung: Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C, câu lệnh nhập/ xuất dữ liệu, các toán tử điều khiển và vòng lặp, hàm và cấu trúc chương trình, mảng và con trỏ, Kiểu cấu trúc dữ liệu và tệp. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được kỹ năng lập trình đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

26. Nhập môn Cơ sở dữ liệu

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin. Học phần bao gồm các nội dung: giới thiệu chung về cơ sở dữ liệu, lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ hỏi đáp dữ liệu... Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

27. Nguyên lý Hệ điều hành

Nội dung học phần nguyên lý Hệ điều hành bao gồm: Giới thiệu về hệ điều hành, quản lý tiến trình, quản lý vi xử lý, quản lý bộ nhớ, quản lý nhập xuất và quản lý tập tin của hệ điều hành.

28. Nhập môn Mạng máy tính

Nội dung học phần gồm: Tổng quan về mạng máy tính; các khái niệm về hệ điều hành mạng, truyền thông và giao thức mạng, các phương thức truy cập mạng, công nghệ Ethernet; các tầng trong mô hình OSI và TCP/IP; phương pháp đánh địa chỉ IP và chia địa chỉ mạng con.

29. Lập trình hướng đối tượng C++

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức cơ bản của lập trình hướng đối tượng: các khái niệm, cách xây dựng lớp, khai báo đối tượng, thừa kế và đa hình,... giúp sinh viên hiểu, biết cách vận dụng và có kỹ năng lập trình hướng đối tượng. Học phần bao gồm các nội dung: C++ và lập trình hướng đối tượng, lớp và đối tượng, nạp chồng toán tử, thừa kế và đa hình, thiết kế chương trình theo hướng đối tượng, các dòng nhập/ xuất dữ liệu trong C++. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được kỹ năng lập trình theo hướng đối tượng, đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

30. Lập trình trực quan C#

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức về các phương pháp để xây dựng phần mềm dựa vào các thành phần cơ bản trong .Net, lập trình truy xuất cơ sở dữ liệu SQL Server sử dụng Visual Studio và ngôn ngữ lập trình C#. Học phần bao gồm các nội dung: Tổng quan về .Net framework và ngôn ngữ C#;

giới thiệu Windows Form, Windows Control; lập trình cơ sở dữ liệu. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được kỹ năng lập trình đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành công nghệ thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

31. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Học phần bao gồm các nội dung: Giải thuật, cấu trúc dữ liệu, phương pháp tìm kiếm và sắp xếp. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy giải thuật, vận dụng các cấu trúc dữ liệu vào bài toán lập trình, trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

32. Kiến trúc máy tính

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản kiến trúc của một hệ thống máy tính; Nguyên lý hoạt động của các thành phần như: Cơ chế tính toán của CPU; Giao tiếp giữa các thành phần và vào/ra dữ liệu; Tổ chức và lưu trữ thông tin của bộ nhớ,…

33. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Nội dung học phần bao gồm: Đại cương về hệ thống thông tin, khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu hệ thống, ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất UML phân tích hệ thống tiếp cận hướng có cấu trúc. Phân tích hệ thống tiếp cận hướng đối tượng, thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế các nhiệm vụ thủ công và giao diện người – máy, thiết kế kiểm soát và thiết kế chương trình.

34. Lập trình Java cơ bản

Học phần này nằm trong khối kiến thức chuyên ngành, đề cập đến các kiến thức về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java. Nội dung của học phần bao gồm: các kiểu dữ liệu, các phép toán, các cấu trúc điều khiển, khái niệm về lập trình hướng đối tượng, tạo và sử dụng lớp, đọc ghi tệp. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được kỹ năng lập trình đồng thời trang bị kiến thức chuyên ngành quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin có kinh nghiệp lập trình Java nâng cao.

35. Thương mại điện tử

Học phần "Thương mại điện tử" (E-Commerce) cung cấp cho Sinh viên kiến thức về lĩnh vực thương mại sử dụng các phương tiện, thiết bị công nghệ cao trên nền tảng Internet để thực thi và hỗ trợ các công đoạn trong kinh doanh và mua bán như: Kết nối bên mua bên bán, marketing, thanh toán, giao nhận…Cung cấp kiến thức tổng quát, các mô hình kinh doanh trên Internet, cách lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing và bán hàng trực tuyến, cách thức quản lý và khai thác các hệ thống, sàn giao dịch, ứng dụng, website thương mại điện tử. Thêm nữa bổ sung cho Sinh viên kiến thức về các quy định, pháp luật trong giao dịch điện tử và vấn đề an ninh trong giao dịch TMĐT, tóm lược tình hình và định hướng phát triển của TMĐT Việt Nam và thế giới.

36. Lập trình di động

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình ứng dụng trên thiết bị di động với nền tảng hệ điều hành Android, nắm được quy trình, các kiến thức, kĩ năng cần thiết đề phát triển ứng dụng Android.

37. An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin và hệ thống thông tin. Học phần bao gồm các nội dung: Tổng quan về An toàn và bảo mật thông tin; Các dạng tấn công và phần mềm độc hại; Các phương pháp mã hóa thông tin; Các kỹ thuật và công nghệ đảm bảo an toàn thông tin; Vấn đề quản lý, chính sách và pháp luật an toàn thông tin. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

38. Lập trình trên môi trường Web

Học phần này nằm trong khối kiến thức chuyên ngành, đề cập đến các kiến thức về ngôn ngữ trình bày HTML, CSS, ngôn nữ kịch bản JavaScript, đặc biệt là ngôn ngữ lập trình PHP, kết hợp các ngôn ngữ xây dựng và thiết kế một một website thương mại điện tử. Nội dung của học phần bao gồm: HTML cơ bản và sử dụng công cụ Macromedia Dreamweaver, sublime Text, Visual Code, v.v… để thiết kế web. Cơ bản về Javascript, CSS trong thiết kế và lập trình web. Lập trình PHP, cơ sở dữ liệu MySql, thiết kế và lập trình web động với PHP & MySql. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được kỹ năng lập trình đồng thời trang bị kiến thức chuyên ngành quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin có kinh nghiệp lập trình web chuyên nghiệp với PHP.

39. Trí tuệ nhân tạo

Nội dung học phần Trí tuệ nhân tạo bao gồm: Các chiến lược tìm kiếm, tri thức và lập luận; ngôn ngữ lập trình Prolog. Cung cấp cho sinh viên khả năng thiết kế, phân tích, đánh giá và cài đặt được các giải thuật trí tuệ nhân tạo cơ bản nhằm giải quyết các bài toán cụ thể.

40. Điện toán đám mây

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Các khái niệm về điện toán đám mây, các mô hình điện toán đám mây, dịch vụ điện toán đám mây, công nghệ ảo hóa, lưu trữ và xử lý dữ liệu, an toàn và bảo mật. Học viên có khả năng tham gia thiết kế, vận hành và quản lý các ứng dụng dựa trên điện toán đám mây.

41. Phần mềm mã nguồn mở

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Tổng quan về phần mềm mã nguồn mở, các vấn đề giấy phép bản quyền, hệ điều hành nguồn mở, phát triển dự án nguồn mở. Học viên có kỹ năng cài đặt, sử dụng được hệ điều hành nguồn mở và các phần mềm mã nguồn mở cơ bản.

42. Giao thông thông minh – ITS

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức cơ bản về các khái niệm về giao thông thông minh, các tiêu chuẩn ITS, kiến trúc ITS và một số hệ thống ITS điển hình. Học viên có kỹ năng để tham gia thiết kế, vận hành và

quản lý các hệ thống giao thông thông minh. Vận dụng được các kiến thức về giao thông thông minh để xây dựng các chương trình về quản lý giao thông.

43. Automat và ngôn ngữ hình thức

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Đại cương về automat và ngôn ngữ hình thức, automat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy, văn phạm phi ngữ cảnh và automat đẩy xuống, máy Turing. Học viên có kỹ năng xây dựng được các automat, đồ thị chuyển trạng thái; sinh ra ngôn ngữ chính quy từ văn phạm; đơn giản được văn phạm phi ngữ cảnh và xây dựng được văn phạm LL(k).

44. Kỹ thuật đồ họa máy tính

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về: tổng quan về kỹ thuật đồ họa, các giải thuật sinh thực thể cơ sở, các phép biến đổi đồ họa, các giải thuật đồ họa cơ sở, phép chiếu. Học viên có kỹ năng tính toán và lập trình được các thuật toán đồ họa máy tính.

45. Nhập môn Chương trình dịch

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về: giới thiệu chung về chương trình dịch, phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, sinh mã trung gian và sinh mã đích. Học viên có kỹ năng phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, xử lý lỗi và sinh mã.

46. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, đề cập về quản trị một hệ cơ sở dữ liệu bao gồm việc quản trị dữ liệu, cơ chế hoạt động của môi trường kiểu client/server, truy vấn dữ liệu, các kiến thức về sao lưu, phục hồi dữ liệu, xử lý các khung nhìn, trigger, hàm và thủ tục. Môn học này đóng vai trò quan trọng giúp cho sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc trong các công ty, xí nghiệp với vị trí của người quản trị hệ thống dữ liệu. 47. Lập trình Java nâng cao

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, đề cập đến các kiến thức xây dựng các ứng dụng thực tế dựa trên ngôn ngữ lập trình Java có sự kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server. Nội dung học phần này bao gồm: Thiết kế giao diện sử dụng java swing, kết nối cơ sở dữ liệu với SQL Server. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được kỹ năng lập trình đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

48. Công nghệ phần mềm

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Các khái niệm về phần mềm, sản phẩm của quá trình chế tác, các mô hình chế tác phần mềm. Thiết kế chương trình, kiểm thử và bảo trì phần mềm. Học viên có kỹ năng thực hiện được qui trình công nghệ trong phát triển phần mềm; kiểm thử và bảo trì phần mềm.

49. Kiến trúc và thiết kế phần mềm

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, môn bắt buộc. Mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng thiết kế phần mềm cho sinh viên ngành công nghệ thông tin. Nội dung tập trung vào các cách tiếp cận liên quan đến kiến trúc và thiết kế phần mềm cũng như mẫu thiết kế. Học phần bao gồm các nội dung: Khái niệm cơ bản về kiến trúc phần mềm, Thiết kế kiến trúc và các kiểu kiến trúc, Mô hình hoá kiến trúc, Kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần, Kiến trúc và mẫu thiết kế. Học phần giúp sinh viên phát triển

tư duy về thiết kế những phần mềm lớn. Nắm được các bước cần phải có để thiết kế phần mềm một cách tiêu chuẩn.

50. Xây dựng các hệ thống nhúng

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, môn tự chọn. Đề cập đến các kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng, các thành phần cơ bản của hệ thống nhúng, quy trình xây dựng hệ thống nhúng bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Học phần bao gồm các nội dung: Giới thiệu chung về các hệ thống nhúng; Kiến trúc phần cứng hệ thống nhúng; hệ điều hành nhúng; phần mềm nhúng; Xây dựng hệ thống nhúng sử dụng arduino. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy về hệ thống nhúng. Nắm được kỹ năng thiết kế hệ thống phần cứng và phần mềm nhúng, cách thức kết hợp phần mềm và phần cứng tạo thành một hệ thống nhúng.

51. Cơ sở dữ liệu phân tán

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, đề cập đến các kiến thức chuyên ngành về phân tán dữ liệu trong ngành hệ thống thông tin. Học phần bao gồm các nội dung: cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán; thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu phân tán; xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán; quản lý giao dịch và điều khiển đồng thời phân tán; các hệ cơ sở dữ liệu song song; hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được kỹ thuật phân tán dữ liệu đồng thời trang bị kiến thức chuyên ngành quan trọng bổ trợ cho các môn học sau này cho sinh viên ngành công nghệ thông tin.

52. Tiếng Anh chuyên ngành

53. Big Data

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, đề cập đến kiến thức về khái niệm, đặc trưng cũng như những thách thức của Big Data (khả năng phân tích, dự đoán nhằm trích xuất một giá trị lớn hơn từ dữ liệu); giới thiệu một số phương pháp và công cụ phổ biến để khai thác và quản lý dữ liệu Big Data (Hapdoop, MapReduce, Spark). Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được kỹ năng lập trình đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành Công nghệ thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

54. Kiểm thử phần mềm

Kiểm thử hiện vẫn là phương tiện chủ yếu để đảm bảo chất lượng phần mềm. Học phần trang bị kiến thức chung về vị trí, vai trò, qui trình của kiểm thử trong phát triển phần mềm và sinh viên hiểu được tầm quan trọng của kiểm thử trong việc đảm bảo phần mềm đạt một tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Học phần cũng cung cấp các kiến thức về cả lý thuyết và thực hành để sinh viên có thể nghiên cứu và áp dụng trong thực tiễn để trong một dự án phát triển phần mềm dù ở vai trò lập trình viên hay vai trò kiểm thử viên sinh viên đều hiểu công việc kiểm thử cần làm của mỗi người. Học phần giúp sinh viên muốn trở thành kiểm thử viên chuyên nghiệp có thể vận dụng các kiến thức học được để áp dụng vào thực tế.

55. Đảm bảo chất lượng phần mềm

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, môn tự chọn. Đề cập đến các kiến thức cơ bản về cách thức, phương pháp sử dụng để đảm bảo chất lượng phần mềm khi xây dựng một dự án phát triển phần mềm. Học phần bao gồm các nội dung: Khái niệm về chất lượng phần mềm và các yếu tố chất lượng phần mềm; Các thành phần chất lượng phần mềm tiền dự án; Các thành phần SQA trong vòng đời dự án; kiểm thử phần mềm; phân loại các phần mềm phục vụ kiểm thử; các thành phần cơ bản của chất lượng phần mềm; các thành phần quản lý chất lượng phần mềm; các chuẩn, chứng chỉ và hoạt động đánh giá. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy về cách thức và phương pháp quản lý việc phát triển một phần mềm nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm làm ra tốt nhất. Nắm được kỹ năng về các bước đảm bảo chất lượng phần mềm có trong các pha phát triển phần mềm.

56. Quy trình và công cụ phát triển phần mềm

Học phần này nằm trong khối kiến thức chuyên ngành, đề cập đến các kiến thức chuyên ngành về quản lý mã nguồn phần mềm trong ngành hệ thống thông tin. Học phần bao gồm các nội dung: Các khái niệm về phần mềm, sản phẩm của quá trình phát triển phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm, quy trình phần mềm và công cụ quản lý phần mềm. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được các công cụ quản lý mã nguồn phần mềm đồng thời trang bị kiến thức chuyên ngành quan trọng bổ trợ cho các em sau khi tham gia dự án thực tế.

57. Quản lý dự án phần mềm

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về vai trò, chức năng của quản lý dự án phần mềm cũng như những khó khăn gặp phải khi thực hiện quản lý các dự án phần mềm. Nội dung chính của môn học tập trung giới thiệu các pha chính trong quá trình quản lý một dự án và các kỹ thuật cần thiết cho quản lý dự án.

58. Đồ án Xây dựng và phát triển phần mềm

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, học phần bao gồm: Các khái niệm liên quan đến phần mềm, các qui trình phát triển phần mềm, các kĩ thuật cơ bản trong lấy yêu cầu và phương pháp lập trình hướng đối tượng. Sinh viên sẽ xây dựng một phần mềm hoàn chỉnh dựa trên nền tảng ASP.NET hoặc PHP kết hợp MySql, xây dựng các App dựa trên ngôn ngữ Android, kiểm thử đánh giá chất lượng phần mềm. Sinh viên cũng cần áp dụng các kiến thức như kiểm định, phân quyền cũng như thiết kế về giao diện để chương trình được hoàn thiện.

59. Hệ thống thông tin địa lý – GIS

Học phần giới thiệu những nội dung cơ bản về bản đồ học, về các khía cạnh kỹ thuật của hệ thống hệ thông tin địa lý (GIS). Giới thiệu về hệ thông tin địa lý và về mô hình số địa hình. Môn học cũng giới thiệu các ứng dụng và khả năng phát triển của GIS trong việc ứng dụng vào lĩnh vực GTVT và một số lĩnh vực kinh tế xã hội.

60. Nhập môn Xử lý ảnh

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Các phương pháp thu nhận ảnh, biểu diễn hình ảnh và các mô hình màu. Nâng cao chất lượng ảnh trong máy tính: xóa nhiễu, làm nổi biên, san nền, co giãn ảnh... Các phương pháp tách biên và phân đoạn ảnh, các phép toán hình thái thực hiện trên ảnh, nén ảnh.

61. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – ERP

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Các khái niệm về ERP, triển khai ERP và những khó khăn gạp phải, quy trình AIM, hệ thống ERP của oracle và sự lựa chọn triển khai ERP cho doanh nghiệp. Học viên có kỹ năng về hệ thống ERP Oracle E-Busniess Suite.

62. Các hệ thống phân tán

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Các kiến khái quát nhất những khái niệm, những nguyên lý cơ bản của một hệ phân tán nói chung. Đồng thời phân tích nghiên cứu sâu trong một số hệ phân tán cụ thể (Hệ thống Web phân tán, hệ thống file phân tán hay hệ thống phân tán tương hỗ…). Học viên có kỹ năng triển khai các hệ thống phân tán đơn giản dựa trên kiến thức thu được.

63. Kiến trúc của hệ thống quản lý, giám sát phương tiện giao thông

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Các kiến thức về kiến trúc, cấu trúc thành phần, các chức năng và phương thức vận hành của hệ thống quản lý, giám sát phương tiện giao thông. Học viên có kỹ năng thiết kế, vận hành và quản lý các hệ thống quản lý, giám sát phương tiện giao thông.

64. Kiến trúc của hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông

Nội dung học phần bao gồm: Các kiến thức về kiến trúc, cấu trúc thành phần, các chức năng và phương thức vận hành của hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông. Học viên có kỹ năng hiết kế, vận hành và quản lý các hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông.

65. Hệ trợ giúp quyết định

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, đề cập đến các kiến thức về hệ trợ giúp quyết định trong hệ thống thông tin. Học phần bao gồm các nội dung: tổng quan về hệ trợ giúp quyết định, quá trình ra quyết định, các thành phần của hệ trợ giúp quyết định, data warehousing, phân tích và mô hình hóa, phát triển ứng dụng hệ trợ giúp quyết định. Học phần giúp sinh viên phát triển các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng tư duy để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

66. Thực tập chuyên ngành

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Tìm hiểu về hệ thống tổ chức quản lý của cơ sở thực tập; công nghệ quản lý của đơn vị đã áp dụng; phân tích hệ thống ứng dụng tại cơ sở; viết báo cáo kết quả thực tập. Học viên có kỹ năng:

+ Tìm hiểu về hệ thống thông tin của một đơn vị;
+ Phân tích giữa lý thuyết và thực tiễn quản lý;
+ Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin tại đơn vị thực tập.
+ Đề xuất và kiến nghị.

67. Thực tập kỹ thuật phần mềm

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để tiếp cận với các kỹ thuật xây dựng, phân tích, thiết kế phần mềm thực tế tại doanh nghiệp. Kết thúc học phần học viên được doanh nghiệp và giảng viên hướng dẫn để có kỹ năng tiếp cận và học hỏi các kỹ thuật phần mềm mới, tiếp cận và có khả năng sử dụng được một hoặc nhiều kỹ thuật phát triển phần mềm.

68. Thực tập doanh nghiệp

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về cách thức tổ chức, quy trình vận hành, hoạt động của một doanh nghiệp cụ thể. Sinh viên được tiếp cận với công việc thực tế tại một doanh nghiệp, các công cụ, phần mềm hỗ trợ công tác quản lý điều hành, sản xuất của doanh nghiệp. Học viên có kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ điều hành của doanh nghiệp như hệ thống quản lý văn bản, quản lý doanh nghiệp ERP, CRM… hoặc các công cụ hỗ trợ lập trình như Jira, Git…

69. Thực tập tốt nghiệp

Học phần này cung cấp kiến thức tổng hợp cho sinh viên bao gồm kiến thức về sử dụng các phần mềm, công cụ để khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống; các công cụ, ngôn ngữ, kỹ thuật lập trình để xây dựng, phát triển phần mềm; công cụ quản lý mã nguồn; quản lý dự án; hỗ trợ kiểm thử… kỹ năng triển khai, hỗ trợ, bảo trì hệ thống phần mềm.

70. Đồ án tốt nghiệp

Nội dung học phần này bao gồm: Tổng quan về bài toán; cơ sở lý thuyết và công cụ sử dụng; phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý; xây dựng chương trình. Học phần này có mục tiêu giúp sinh viên tổng hợp lại các kiến thức đã học, từ phân tích, xây dựng, phát triển, triển khai bảo trì, kiểm thử phần mềm. Học viên có kỹ năng viết báo cáo, trình bày và thuyết minh báo cáo tổng hợp.

9. Ma trận liên kết các học phần và chuẩn đầu ra (PLOs)

Bảng 3. Ma trận liên kết các học phần và chuẩn đầu ra

TT		Tên học phần	Mã học phần	Chuẩn đầu ra														
				Kiến thức						Kỹ năng						Tự chủ/ Trách nhiệm		
				KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT5	KT6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	NL 1	TN 1	TN 2
1.1	**Lý luận chính trị**																	
	Học phần bắt buộc																	
1	1	Triết học Mác - Lênin	DC1LL06	3												4		
2	2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	DC1LL07	3												4		
3	3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	DC1LL08	3												4		
4	4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	DC1LL03	3													4	4
5	5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	DC1LL09	3													4	4
6	6	Pháp luật Việt Nam đại cương	DC1LL05	3													4	4
1.2	**Toán, khoa học tự nhiên, tin học**																	
	Học phần bắt buộc																	
7	1	Toán 1	DC1CB11		3						4							
8	2	Toán 2	DC1CB41		3						4							
9	3	Vật lý đại cương 1	DC1TT21		3								4					
10	4	Vật lý đại cương 2	DC1TT22		3								4					
11	5	Tin học cơ sở	DC1TT44							4					4	4	4	4
12	6	Tiếng Anh	DC1CB35		3					3								
	Học phần tự chọn																	

TT		Tên học phần	Mã học phần	Chuẩn đầu ra														
				Kiến thức						Kỹ năng						Tự chủ/ Trách nhiệm		
				KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT5	KT6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	NL 1	TN 1	TN 2
13	1	Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp	DC1CB98										4			4		
14	2	Kỹ thuật xây dựng và trình bày báo cáo	DC1TT31										4			4		
	3	Lý thuyết xác suất – thống kê	DC1CB20		3						4							
	4	Phương pháp nghiên cứu khoa học	DC1CB99													4	4	4
1.3	**Giáo dục thể chất**																	
15	1	Giáo dục thể chất	DC1TD00			3												
1.4	**Giáo dục Quốc phòng - An ninh**																	
16	1	Giáo dục Quốc phòng - An ninh	DC1QP00			3												
II	**Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp**																	
2.1	**Kiến thức cơ sở ngành**																	
	Học phần bắt buộc																	
17	1	Toán học rời rạc	DC2HT42		3						4					3	3	3
18	2	Ngôn ngữ lập trình C	DC2TT23				3			4						4		
19	3	Nhập môn Cơ sở dữ liệu	DC2TT22				3			4						3		
20	4	Nguyên lý Hệ điều hành	DC2HT12				3			4		4				4	4	4
21	5	Nhập môn Mạng máy tính	DC2HT13						3		4					3		
22	6	Lập trình hướng đối tượng C++	DC2TT35		3		4				3					4	4	4
23	7	Lập trình trực quan C#	DC2HT34					4		4								
24	8	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	DC2HT26							4		4				4		

TT		Tên học phần	Mã học phần	Chuẩn đầu ra														
				Kiến thức						Kỹ năng						Tự chủ/ Trách nhiệm		
				KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT5	KT6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	NL 1	TN 1	TN 2
25	9	Kiến trúc máy tính	DC2TT11						4		4					3	3	3
26	10	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	DC3HT60		3		3			4		4				4	4	4
27	11	Lập trình Java cơ bản	DC2HT27					4		4						4	4	4
28	12	Thương mại điện tử	DC2TT24					4				4				4	4	4
29	13	Lập trình di động	DC3HT31					4		4						3	3	3
30	14	An toàn và bảo mật hệ thống thông tin	DC3HT51						4		4					4	3	3
31	15	Lập trình trên môi trường Web	DC2HT36		3		3			4		4				4	4	4
32	16	Trí tuệ nhân tạo	DC3HT12					4				4				3	3	3
33	17	Điện toán đám mây	DC2TT32				4	3		4	4	3	4				4	4
		Học phần tự chọn																
34	1	Phần mềm mã nguồn mở	DC2TT31		3						4					3	3	3

TT		Tên học phần	Mã học phần	Chuẩn đầu ra														
				Kiến thức						Kỹ năng						Tự chủ/ Trách nhiệm		
				KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT5	KT6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	NL 1	TN 1	TN 2
35	2	Giao thông thông minh - ITS	DC3TT34		4		4				4		4			4	4	4
	3	Automat và ngôn ngữ hình thức	DC2TH33		3						3		4			4	4	4
	4	Kỹ thuật đồ họa máy tính	DC2HT41				3											
	5	Nhập môn Chương trình dịch	DC2TH34					3			3					3	3	3
2.2	**Kiến thức ngành**																	
	Học phần bắt buộc																	
36	1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	DC3HT21				3	4		4		4				3	3	3
37	2	Lập trình Java nâng cao	DC3HT25				3	4		4						4	4	4
38	3	Công nghệ phần mềm	DC2HT38				3			3			3			3	3	3
39	4	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	DC3TT12				3			4								
40	5	Xây dựng các hệ thống nhúng	DC3TT13					4			4							
41	6	Cơ sở dữ liệu phân tán	DC3HT47				3			3			4			4	4	4
42	7	Tiếng Anh chuyên ngành	DC3TT18				3	4			3					4		
43	8	Big Data	DC3TT17					4				4				3	3	3
44	9	Kiểm thử phần mềm	DC3HT41					4			4					4	4	4
45	10	Đảm bảo chất lượng phần mềm	DC3TT14					4					4					
46	11	Quy trình và công cụ phát triển phần mềm	DC3TT19					4					4					

TT		Tên học phần	Mã học phần	Chuẩn đầu ra														
				Kiến thức						Kỹ năng						Tự chủ/ Trách nhiệm		
				KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT5	KT6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	NL 1	TN 1	TN 2
47	12	Quản lý dự án phần mềm	DC3HT32				3			3			3			3	3	3
48	13	Đồ án Xây dựng và phát triển phần mềm	DC3TT15		4		4	4	4	3	3		3			3	3	3
		Học phần tự chọn																
49	1	Hệ thống thông tin địa lý - GIS	DC3HT43					4										
50	2	Nhập môn Xử lý ảnh	DC3HT16					4			4				4	3	3	3
	3	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP	DC3HT42					4				4				3	3	3
	4	Các hệ thống phân tán	DC3TT16				3			3			4			4	4	4
	5	Kiến trúc của hệ thống quản lý, giám sát phương tiện giao thông	DC3TH44				3		3		4		4			4	4	4
	6	Kiến trúc của hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông	DC3HT45				3		3		4		4			4	4	4
	7	Hệ trợ giúp quyết định	DC3HT22					4					4			3	3	3
2.3		**Thực hành, thực tập nghề nghiệp**																
		Học phần bắt buộc																
51	1	Thực tập chuyên ngành	DC4TT22				4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4
52	2	Thực tập kỹ thuật phần mềm	DC4TT23	3			3	4		3		4	4			4	4	4
53	3	Thực tập doanh nghiệp	DC4TT24				4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4

TT		Tên học phần	Mã học phần	Chuẩn đầu ra														
				Kiến thức						Kỹ năng						Tự chủ/ Trách nhiệm		
				KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT5	KT6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	NL 1	TN 1	TN 2
2.4		**Thực tập tốt nghiệp**																
		Học phần bắt buộc																
54	1	Thực tập tốt nghiệp	DC4TT70				4	4	4	4	4	4	4				4	4
2.4		**Đồ án tốt nghiệp**																
		Học phần bắt buộc																
55	1	Đồ án tốt nghiệp	DC4TT80				4	4	4	4	4	4	4			4	4	4

10. Thời điểm điều chỉnh mô tả Chương trình đào tạo: tháng... năm 20... (nếu có)

KHOA CNTT **PHÓ TRƯỞNG KHOA**	**KT. HIỆU TRƯỞNG** **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**
TS. Đỗ Quang Hưng	**TS. Nguyễn Văn Lâm**